Relación entre Erlang B y Erlang C

David Stiven Muñoz Amaya - 20202020071

1. Interpretación conceptual

Los sistemas Erlang B ($M/M/k/k$, con pérdida) y Erlang C ($M/M/k/\infty$, con espera) se comportan de forma idéntica mientras existan servidores libres ($0 \leq n < k$), ya que la tasa de llegada es λ y la de servicio es $n\mu$. Por ello, ambos comparten los mismos términos proporcionales $\frac{A^n}{n!}$, donde $A = \frac{\lambda}{\mu}$ es el tráfico ofrecido.

La diferencia ocurre al alcanzar el límite de k servidores ocupados:

- **En Erlang B:** El sistema se trunca en $n = k$. Todo cliente que llega cuando $N = k$ es bloqueado y se pierde.
- **En Erlang C:** Si llegan más clientes ($n \geq k$), forman una fila infinita atendida a tasa constante $k\mu$. Al sumar las probabilidades de todos los estados de espera ($n \geq k$) mediante una serie geométrica (con $A < k$), aparece el factor de amplificación de la cola $\left(\frac{k}{k-A}\right)$ acompañando al término $\frac{A^k}{k!}$.

2. Demostración matemática

Para el sistema Erlang B, la probabilidad de bloqueo $E_{1,k}$ está dada por:

$$E_{1,k} = \frac{\frac{A^k}{k!}}{\sum_{n=0}^{k} \frac{A^n}{n!}}$$

Separando el último término ($n = k$) de la sumatoria del denominador e invirtiendo la fracción:

$$\frac{1}{E_{1,k}} = \frac{\sum_{n=0}^{k-1} \frac{A^n}{n!} + \frac{A^k}{k!}}{\frac{A^k}{k!}} = \frac{\sum_{n=0}^{k-1} \frac{A^n}{n!}}{\frac{A^k}{k!}} + 1$$

Despejando el término de la sumatoria:

$$\frac{\sum_{n=0}^{k-1} \frac{A^n}{n!}}{\frac{A^k}{k!}} = \frac{1}{E_{1,k}} - 1 = \frac{1 - E_{1,k}}{E_{1,k}} \tag{1}$$

Por otro lado, para el sistema Erlang C ($M/M/k/\infty$), la probabilidad de espera se estructura como:

$$E_{2,k} = P[T_w > 0] = \frac{A^k}{k!} \left(\frac{k}{k-A}\right) P_0$$

donde la probabilidad de sistema vacío (P_0) viene dada por:

$$P_0 = \left[\sum_{n=0}^{k-1} \frac{A^n}{n!} + \frac{A^k}{k!} \left(\frac{k}{k-A}\right)\right]^{-1}$$

Al sustituir P_0 en la expresión de $E_{2,k}$, se obtiene la ecuación completa de Erlang C:

$$E_{2,k} = \frac{\frac{A^k}{k!}\left(\frac{k}{k-A}\right)}{\sum_{n=0}^{k-1}\frac{A^n}{n!} + \frac{A^k}{k!}\left(\frac{k}{k-A}\right)}$$

Dividiendo el numerador y el denominador de la expresión de $E_{2,k}$ entre $\frac{A^k}{k!}$:

$$E_{2,k} = \frac{\frac{k}{k-A}}{\frac{\sum_{n=0}^{k-1}\frac{A^n}{n!}}{\frac{A^k}{k!}} + \frac{k}{k-A}}$$

Sustituyendo la ecuación (1) en el denominador:

$$E_{2,k} = \frac{\frac{k}{k-A}}{\left(\frac{1-E_{1,k}}{E_{1,k}}\right) + \frac{k}{k-A}}$$

Multiplicando el numerador y el denominador por $E_{1,k}(k-A)$ para simplificar las fracciones:

$$E_{2,k} = \frac{k \cdot E_{1,k}}{(1-E_{1,k})(k-A) + k \cdot E_{1,k}}$$

Expandiendo el producto en el denominador y cancelando los términos $-k \cdot E_{1,k}$ y $+k \cdot E_{1,k}$:

$$\text{Denominador} = k - A - k \cdot E_{1,k} + A \cdot E_{1,k} + k \cdot E_{1,k} = k - A + A \cdot E_{1,k}$$

Factorizando A en el denominador, se obtiene finalmente la ecuación de relación directa:

$$\mathbf{E_{2,k}} = \frac{\mathbf{k \cdot E_{1,k}}}{\mathbf{k - A + A \cdot E_{1,k}}} = \frac{\mathbf{k \cdot E_{1,k}}}{\mathbf{k - A(1 - E_{1,k})}}$$

Donde:

- $E_{1,k}$: Probabilidad de bloqueo en Erlang B.
- k: Número de servidores ($k \in \mathbb{Z}^+$).
- A: Intensidad de tráfico ofrecido $A = \frac{\lambda}{\mu}$ (bajo condición de estabilidad $A < k$).

3. Implementación en MATLAB

3.1. Función base de Erlang B (`pb.m`)

```
function p = pb(A, k)
    p = A ./ (1 + A);
    for n = 2:k
        p = A .* p ./ (n + A .* p);
    end
end
```

3.2. Función de Erlang C (`erlangC.m`)

```
function E2k = erlangC(A, k)
    if any(A <= 0 | A >= k)
        error('A debe ser positivo y menor que k (0 < A < k).')
    end
    if any(k <= 0 | mod(k, 1) ~= 0)
        error('k debe ser un numero entero positivo.')
    end

    E1k = pb(A, k);

    E2k = (k .* E1k) ./ (k - (A .* (1 - E1k)));
end
```

4. Verificaciones

```
A_base = [0.2, 0.5, 0.8];
k_base = 1;

    for i = 1:length(A_base)
        P_esp = erlangC(A_base(i), k_base);
        fprintf('A = %4.1f | k = %3d | P(espera) = %8.4f\n', ...
                A_base(i), k_base, P_esp);
    end


pruebas = [
    2.0,   3;
    2.0,   5;
    2.0,  10;
    4.0,   5;
    4.0,  10;
    4.0,  20;
    4.0,  40;
    4.0, 200
];

    for i = 1:size(pruebas, 1)
        A_val = pruebas(i, 1);
        k_val = pruebas(i, 2);
        P_esp = erlangC(A_val, k_val);
        fprintf('A = %4.1f | k = %3d (Cumple A < k) -> P(espera) = %.4e\n', ...
                A_val, k_val, P_esp);
    end
```

Cuadro 1: Resultados de la verificación de la probabilidad de espera para diferentes valores de A y k.

A	k	**Condición** $A < k$	$P[T_w > 0]$ **(Científica)**	$P[T_w > 0]$ **(%)**
0.2	1	Sí $(0.2 < 1)$	2.0000×10^{-1}	20.00 %
0.5	1	Sí $(0.5 < 1)$	5.0000×10^{-1}	50.00 %
0.8	1	Sí $(0.8 < 1)$	8.0000×10^{-1}	80.00 %
2.0	3	Sí $(2 < 3)$	4.4444×10^{-1}	44.44 %
2.0	5	Sí $(2 < 5)$	5.9701×10^{-2}	5.97 %
2.0	10	Sí $(2 < 10)$	4.7737×10^{-5}	0.0048 %
4.0	5	Sí $(4 < 5)$	5.5411×10^{-1}	55.41 %
4.0	10	Sí $(4 < 10)$	8.8147×10^{-3}	0.8815 %
4.0	20	Sí $(4 < 20)$	1.0347×10^{-8}	≈ 0 %
4.0	40	Sí $(4 < 40)$	3.0153×10^{-26}	≈ 0 %
4.0	200	Sí $(4 < 200)$	6.1194×10^{-257}	≈ 0 %